

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине: «Мобильные приложения»

Тема: «Списки. Создание собственного адаптера.
Механизмы обратного вызова.»

Выполнил:
Студент 3-го курса
Группы АС-66
Ануфриенко М. А.
Проверил:
Козинский А. А.

Цель: формирование представлений об устройстве списков и адаптеров в Android приложениях.

Практическое задание

1. Разработать приложение MiniShop, состоящее из двух Activity (см. рисунки 3.3, 3.4 в источнике).
2. В первом Activity создать список ListView с Header и Footer.
3. В Footer разместить текстовое поле (TextView) для ввода количества активированных пользователем товаров, кнопку Show Checked Items для перехода в корзину товаров.
4. Реализовать кастомизированный список ListView с помощью собственного адаптера, наследующего класс BaseAdapter.
5. В каждом пункте списка отобразить следующую информацию о товаре: идентификационный номер, название, стоимость, чекбокс для возможности выбора товара пользователем.
6. В текстовом поле (TextView) Footer списка динамически отображать общее текущее количество активированных товаров.
7. При нажатии кнопки Show Checked Items реализовать переход во второе Activity с корзиной товаров.
8. Корзину товаров реализовать в виде нового кастомизированного списка с выбранными товарами.
9. Продемонстрировать работу приложения MiniShop на эмуляторе или реальном устройстве.

Средства реализации:

Среда программирования: Android Studio 2025.2.3

Язык программирования: Java на Android SDK

Использованные библиотеки:

```
import android.content.Intent;  
import android.graphics.Color;  
import android.os.Bundle;  
import android.view.LayoutInflater;  
import android.view.View;  
import android.view.ViewGroup;  
import android.widget.BaseAdapter;
```

```

import android.widget.Button;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.CompoundButton;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

```

Снимки экрана с результатами работы приложения:

1:39					
ID	Name	Price	Add	#1 Наушники	890.0 BYN
#1	Наушники	890.0 BYN	☒	#3 Клавиатура	289.99 BYN
#2	USB-C Hub	42.29 BYN	☐	#6 Лампа настольная	124.1 BYN
#3	Клавиатура	289.99 BYN	☒	#8 Ноутбук	5895.0 BYN
#4	Webcam	39.99 BYN	☐	#9 Смартфон	780.95 BYN
#5	Коврик для мыши	39.89 BYN	☐	#12 TWS-наушники	99.8 BYN
#6	Лампа настольная	124.1 BYN	☒		
#7	Подставка для ноутбука	34.99 BYN	☐		
#8	Ноутбук	5895.0 BYN	☒		
#9	Смартфон	780.95 BYN	☒		
#10	Планшет	2499.99 BYN	☐		
#11	Монитор	654.3 BYN	☐		
#12	TWS-наушники	99.8 BYN	☒		
Selected: 6				Total: 8079.84 BYN	
Выполнено: Ануфриенко М.А. Группа АС-66					
SHOW CHECKED ITEMS					

Вывод по результатам работы приложения:

В ходе выполнения практического задания было разработано Android-приложение MiniShop, состоящее из двух Activity. В первом Activity реализован кастомизированный список ListView с Header и Footer, где Footer динамически отображает количество выбранных товаров и содержит кнопку перехода в корзину. Для отображения данных в списках были созданы собственные адаптеры на основе класса BaseAdapter с поддержкой CheckBox для выбора товаров пользователем. Передача выбранных товаров между Activity осуществляется через механизм Intent с использованием интерфейса Serializable.